



PRACTICA 3. ALGORITMO HEAPSORT.

Universidad de Lleida (UdL)

Abraham Ruiz Mosteirín y Miriam Rodríguez Carranza

Índice

Introducción.....	2
Diagramas.....	2
heapSort	3
addElement &removeElement.....	4
maxHeap.....	4
Métodos auxiliares.....	4
Swap:	4
doHeapSort:	4
Tests	4
Conclusiones	4
Bibliografía	4

Introducción

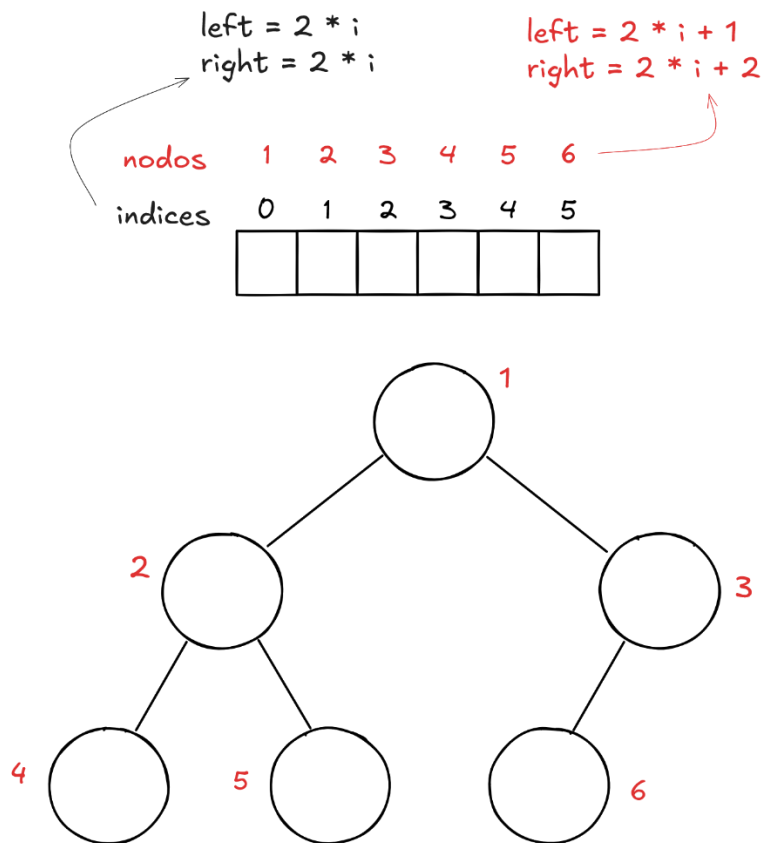
En este proyecto se nos pide una correcta implementación de la estructura binaryHeap y el algoritmo heapSort de ordenación que trabaja con esta estructura de datos.

El primer paso ha sido leer y entender el informe, así hemos podido hacernos una idea de lo que debíamos implementar con las condiciones y características indicadas.

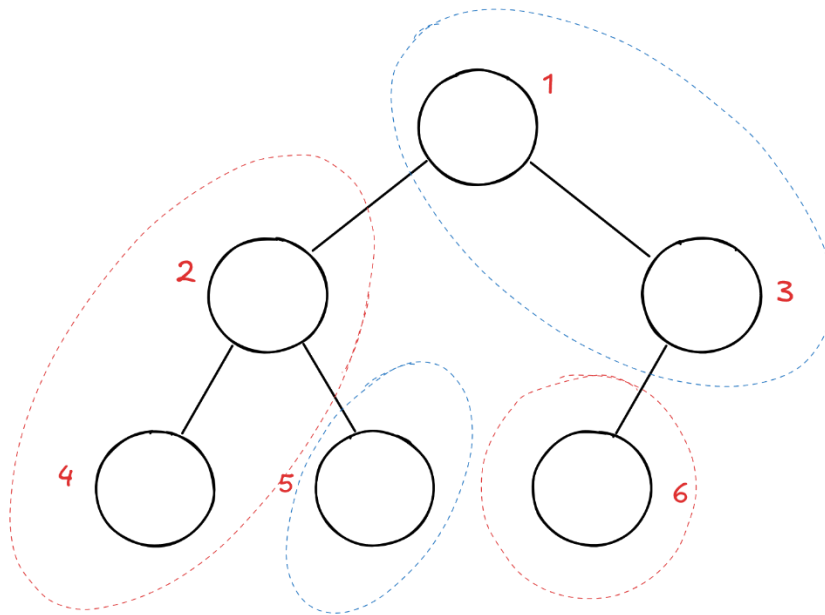
Diagramas

Para plasmar nuestra idea de forma gráfica nos hemos ayudado de diagramas tanto para los árboles como para los arrays.

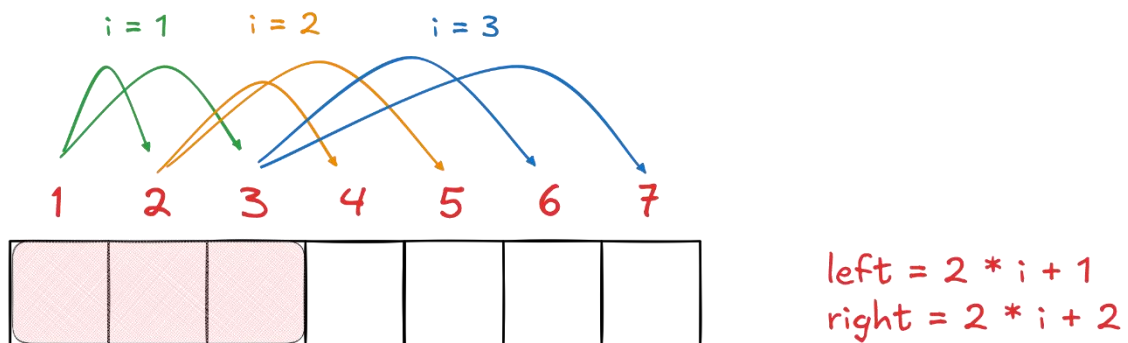
Lo primero a tener en cuenta es que no trabajaremos sobre los índices del array empezando por 0, sino por 1, de manera que cambia la relación matemática entre nodos padre, hijo derecho e hijo izquierdo.



Dado esto vemos que los números pares son los hijos derechos y los impares los izquierdos.



Con las operaciones matemáticas que nos permiten saber los nodos hijos vemos una relación entre los índices del array muy interesante.



Dada esta característica relación entre nodos vemos que podemos tratar todo el array solo trabajando sobre la mitad de este.

Con estos conceptos básicos claros podemos empezar a implementar el algoritmo.

heapSort

Este algoritmo de ordenación usa una estructura de datos binaryHeap con el criterio de ordenación maxHeap.

Para entender el algoritmo y la estructura de datos más en profundidad nos hemos guiado por el capítulo 6.1 del libro recomendado en la bibliografía de las diapositivas de este tema (Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest & Clifford Stein, Introduction to Algorithms – Fourth Edition Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest & Clifford Stein, Introduction to Algorithms – Fourth Edition - 2022).

addElement & removeElement

Así pues hemos entendido y desarrollado a partir de lo explicado en el libro. Al empezar de esta manera, las funciones “addElement” y “removeElement” estaban incorporadas en el algoritmo y ha sido fácil realizar los cambios necesarios para implementarlas. Al fin y al cabo lo único que cambia es el bucle que llama a la función en cada caso.

maxHeap

Esta función es la encargada de la correcta ordenación sin usar copias de arrays ni listas auxiliares, realmente es el “corazón” del algoritmo, al implementar esta función de una manera tan general nos sirve tanto para añadir como para eliminar un elemento.

Métodos auxiliares

Swap:

Este método facilita la implementación del algoritmo de ordenación y queda un código más claro y entendible si implementamos esta función a parte.

doHeapSort:

En esta función booleana comprobamos que estemos trabajando con un array no nulo, que contenga algún dígito y si solo contiene uno, no hace falta que lo ordenemos porque ya lo está.

Tests

No puede haber código correcto sin una clase test que compruebe si hace lo que debe hacer, así pues, hemos implementado diferentes pruebas para intentar cubrir todos los casos posibles de error, desde problemas de arrays vacíos como de ordenación incorrecta.

Conclusiones

Esta es la primera vez que recurrimos a un libro para estudiar lo que se nos pide antes de usar Chatgpt, videos de youtube, foros, etc. Hemos sacado una experiencia y conocimientos satisfactorios al trabajar de esta forma.

Bibliografía

- Documentación Java:
<https://docs.oracle.com/en/java/>
- Libro recomendado:
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest & Clifford Stein,
Introduction to Algorithms – Fourth Edition, Massachusetts Institute of Technology
(2022)
 - 6.1.
- Chatgpt:
<https://chatgpt.com/>
- Recursos asignatura:
https://cv.udl.cat/access/content/group/102010-2425/Temario/4%20-%20Tree%20Structures%20_v10_.pdf

https://cv.udl.cat/access/content/attachment/102010-2425/Activitats/de9f5d61-e33c-4941-a3ed-772a3db5d559/Laboratorio%203%20-%20Enunciado%20_v1_.pdf